

ĐỀ SỐ 2

- Câu 1:** Giai đoạn nào *Y Dược học Phương Tây* bắt đầu phát triển sau 1 thời gian gần như không phát triển?
A. Thời Cận Đại B. Thời Trung Cổ C. Thời Phục Hưng D. Kỷ ánh sáng
- Câu 2:** Người có ảnh hưởng lớn tới y dược học thời phục hưng ở phương Tây là?
A. Sertumer B. Schleiden C. Scheele D. Paracelsus
- Câu 3:** Bộ sách “*Nam dược thần hiệu*” là của tác giả nào dưới đây biên soạn:
A. Hoàng Đôn Hòa B. Lê Hữu Trác C. Nguyễn Bá Tĩnh D. Chu Văn An
- Câu 4:** Vị thuốc bắc nào dưới đây là do người Trung hoa học tập kinh nghiệm của người Việt:
A. Trầm hương B. Ý dĩ C. Sứ quân tử D. Cả 3 loại trên
- Câu 5:** Cách nào dưới đây *không áp dụng được* trong ổn định dược liệu:
A. Nhiệt độ cao trong thời gian ngắn
B. Thay đổi cấu trúc lập thể của enzym
C. Thay đổi pH ra ngoài pH tối thích của enzym
D. Thay đổi nhiệt độ ra ngoài nhiệt độ tối thích của enzym
- Câu 6:** Đối tượng nghiên cứu của môn Dược Liệu học không bao gồm:
A. Vi khuẩn B. Nấm mốc C. Khoáng vật D. Cây cỏ
- Câu 7:** Bậc tiền bối ngành Dược phương Tây là:
A. Aslepius B. Hippocrates C. Celsus D. Galen
- Câu 8:** Yêu cầu quan trọng nhất khi thu hái dược liệu là:
A. Không lẫn tạp chất B. Đúng thời điểm thu hái
C. Tránh trời mưa D. Không lẫn lẫn bộ phận dùng khác
- Câu 9:** Trường hợp nào được gọi là ức chế hoạt động của enzym:
A. Cho dược liệu tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian ngắn
B. Làm lạnh dược liệu xuống 0°C
C. Làm ẩm dược liệu và ủ trong vài giờ
D. Xử lý dược liệu trong cồn cao độ trong thời gian ngắn
- Câu 10:** Ý tưởng sử dụng độc vị, chiết hoạt chất tinh khiết từ dược liệu xuất phát từ:
A. Y học Hy Lạp cổ đại B. Paracelsus C. Sertuner D. Y học hiện đại
- Câu 11:** Các kinh nghiệm chữa bệnh có sớm nhất là do con người thu được từ:
A. Ngẫu nhiên B. Phép thử sai C. Thử nghiệm trên thú D. Tất cả đều đúng
- Câu 12:** Số loài thực vật bậc cao mà con người đã “nghiên cứu” tới, trong đó có một số đã ứng dụng trong điều trị, chiếm khoảng bao nhiêu % số loài thực vật bậc cao đã biết hiện nay:
A. 5% B. 10% C. 25% D. 50%
- Câu 13:** Trong “ổn định” dược liệu, việc làm khô dược liệu được sử dụng với mục đích:
A. Diệt enzym B. Điều chế các hoạt chất thứ cấp
C. Ức chế enzym D. Không liên quan tới ổn định dược liệu
- Câu 14:** Loại “thực hành tốt” nào Bộ y tế khuyến nghị áp dụng trong sản xuất dược liệu hiện nay ở nước ta:
A. Thực hành trồng trọt và thu hái tốt B. Thực hành chế biến tốt
C. Thực hành chăm sóc tốt D. Cả 3 loại trên
- Câu 15:** Để xác định tính đúng của một dược liệu, phương pháp nào dưới đây là thích hợp nhất:
A. Định tính hóa học dược liệu so sánh với chất chuẩn là chất có trong dược liệu đó
B. Định tính hóa học dược liệu so sánh với dược liệu chuẩn
C. Định tính điểm chỉ so sánh các peak với dược liệu chuẩn
D. Định tính sắc ký so sánh các peak với dược liệu chuẩn và các chất chính có trong dược liệu đó
- Câu 16:** Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng mạnh nhất tới chất lượng dược liệu thu hái tại một vùng nhất định:
A. Điều kiện sinh thái của cây B. Đặc tính di truyền của cây
C. Thời gian thu hái, điều kiện bảo quản D. Phương pháp chế biến
- Câu 17:** Tỷ lệ người dân trên thế giới dựa vào thuốc có nguồn gốc tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe ban đầu là
A. 25% B. 45% C. 60% D. 80%

Câu 18: Trong “ổn định dược liệu”, p.pháp nào dưới đây được sử dụng cho phần lớn các dược liệu hiện nay:

- A. Dùng hơi nước
- B. Dùng hơi cồn
- C. Nhiệt độ cao trong thời gian ngắn
- D. Làm khô

Câu 19: Hàm lượng các chất trong dược liệu:

- A. Chỉ phụ thuộc vào tuổi
- B. Chỉ phụ thuộc vào các đặc tính di truyền của cây
- C. Không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn phụ thuộc vào điều kiện sinh trưởng và phát triển
- D. Phụ thuộc vào nhiều yếu tố: di truyền, trạng thái sinh lý, địa lý, khí hậu,...

Câu 20*: Câu nào dưới đây đúng:

- A. Định tính điểm chỉ chỉ ứng dụng được cho từng dược liệu riêng rẽ
- B. Định tính điểm chỉ chỉ ứng dụng cho các chất tinh khiết
- C. Có thể dùng định tính điểm chỉ để xác định (định danh) các chất có trong dược liệu
- D. Định tính điểm chỉ có thể không cần đến chất chuẩn

Câu 21: Định tính điểm chỉ có thể thực hiện bằng kỹ thuật nào dưới đây:

- A. Phương pháp hóa học
- B. Phổ nhiễu xạ đơn tinh thể tia X
- C. Phổ hồng ngoại
- D. Sắc ký lớp mỏng

Câu 22: Phương pháp phân tích nào dưới đây có xu hướng được sử dụng rộng rãi hiện nay và tương lai:

- A. Các phương pháp hóa học
- B. Các phương pháp sắc ký - quang phổ
- C. Các phương pháp quang phổ
- D. Các phương pháp sinh vật

Câu 23: Bảo tồn tài nguyên phi vật thể các cây thuốc liên quan tới hoạt động trong lĩnh vực nào:

- A. Bảo tồn *in situ* (bảo tồn tại chỗ)
- B. Bảo tồn đa dạng sinh học
- C. Ethnopharmacology
- D. Bao gồm 3 hoạt động trong lĩnh vực trên

Câu 24: Câu nào dưới đây là *sai*:

- A. Tân dược là những sản phẩm chỉ chứa các hoạt chất tinh khiết
- B. Tân dược có thể chứa các nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên
- C. Tân dược là các sản phẩm thuốc được bào chế theo các dạng thuốc của y dược học hiện đại
- D. Tân dược là những chế phẩm có thể chứa các hoạt chất từ tự nhiên hay tổng hợp

Câu 25: Vị thuốc nào dưới đây thực sự là thuốc “Bắc” (xuất xứ và được sử dụng bắt nguồn từ TQ)?

- A. Quế
- B. Cam thảo
- C. Sa nhân
- D. Ý dĩ

Câu 26: Dược liệu có thể là nguyên liệu cho dạng chế phẩm:

- A. Đông dược
- B. Tân dược
- C. Thực phẩm chức năng
- D. Cả A, B, C

Câu 27: Phương pháp sắc ký phân tích nào sau đây cho nhiều thông tin về thành phần các chất cần phân tích:

- A. Sắc ký lớp mỏng kết hợp với scanner
- B. Sắc ký khí - FID
- C. Sắc ký lỏng cao áp - UV (PDA)
- D. Sắc ký lỏng cao áp - MS

Câu 28: Để bảo tồn tài nguyên vật thể cây thuốc, người ta cần:

- A. Bảo tồn nguồn gen cây thuốc
- B. Bảo tồn việc sử dụng cây thuốc
- C. Bảo tồn các kinh nghiệm sử dụng cây thuốc
- D. Đáp án B và C đúng

Câu 29: Nhóm nào dưới đây đang được dược liệu học hiện đại quan tâm và nghiên cứu nhiều nhất:

- A. Thực vật bậc cao
- B. Thực vật bậc thấp
- C. Động vật bậc cao
- D. Vi sinh vật

Câu 30: Phát biểu nào dưới đây đúng:

- A. Y học Ai Cập cổ đại có thể coi là cội nguồn xa xưa nhất của y học hiện đại phương tây
- B. Y học Hy Lạp cổ đại được phát triển trên nền tảng của y học La mã cổ đại
- C. Người gọi tên môn dược liệu học (Materia medica) xa xưa nhất là Galen
- D. Y học phương tây phát triển rất mạnh mẽ ở thời Trung cổ

- Câu 31:** O-glycosid là hợp chất mà phần đường và phần còn lại nối với nhau bằng dây nối:
 A. Ether B. Ester C. Ether đặc biệt D. Este đặc biệt
- Câu 32:** Một glycosid có 2 đường gắn vào 2 vị trí khác nhau trên phần aglycon được gọi là:
 A. Diglycosid B. Biosid C. Dimer D. Disaccharid
- Câu 33:** Heterosid là tên gọi của các glycosid:
 A. Có cấu tạo từ 2 loại đường trở lên B. Có 1 phần trong cấu tạo không phải là đường
 C. Có 2 mạch đường trở lên D. Trong mạch đường có 2 loại đường trở lên
- Câu 34:** Pseudoglycosid là những chất có thành phần đường kết hợp với phần genin bằng dây nối:
 A. Ester B. Ether C. Acetal D. Bán acetal
- Câu 35:** Dây nối glycosid nào trong các nhóm sau đây dễ bị thủy phân bằng acid vô cơ nhất:
 A. C-glycosid
 B. O-glycosid (đường thông thường)
 C. O-glycosid (đường 2,6-desoxy)
 D. O-glycosid (đường là acid uronic)
- Câu 36:** Sintrom là tên biệt dược của hợp chất coumarin nào?
 A. Phenprocoumon B. Coumadin C. Aceno-coumarol D. Neodicoumarol
- Câu 37:** Dẫn xuất coumarin nào sau đây có tác dụng bảo vệ da:
 A. 4-hydroxycoumarin B. 7-hydroxycoumarin
 C. 4-methylumbelliferon D. 3,4-dihydroxycoumarin
- Câu 38:** Warfarin có thể gây xuất huyết nếu dùng các dạng sau:
 A. Dạng uống, dạng tiêm B. Chỉ dùng dạng uống
 C. Dạng uống, dạng tiêm, dạng bôi ngoài da D. Chỉ dùng dạng tiêm
- Câu 39:** Nếu hợp chất là scopoletin thì phản ứng diazo sẽ ưu tiên thế vào vị trí nào:
 A. H-6 B. H-8 C. H-5 D. H-6 và H-8
- Câu 40:** Dưới tác dụng của kiềm, coumarin mở vòng tạo thành hợp chất:
 A. Coumarat B. Acid coumaric C. Coumarinat D. Acid coumarinic
- Câu 41*:** Một hỗn hợp X gồm (i) 7-hydroxy coumarin (ii) 7-methoxy coumarin (iii) 6-methoxy-7-hydroxy coumarin và (iv) 6,7-dimethoxy coumarin. Hãy chọn hệ dung môi thích hợp nhất (trong 4 hệ sau đây) để phân tích hỗn hợp X này trên bản mỏng silicagel pha thuận:
 A. Benzen - ethylacetat (90:10) B. CH_3Cl_3 - MeOH - H_2O (65:35:10)
 C. Benzen - methanol (90:10) D. CHCl_3 - MeOH - H_2O (65:35:10; lớp dưới)
- Câu 42:** Trong kỹ thuật HPLC, để định tính hay định lượng coumarin, detector nào sau đây thường được sử dụng nhất:
 A. MS và NMR B. IR C. UV D. ELSD
- Câu 43:** Dung dịch chiết A (chứa hỗn hợp coumarin và tạp chất) được kiềm hóa, sau đó lắc với dung môi hữu cơ thu được lớp dung môi hữu cơ (dung dịch B) và lớp nước còn lại (dung dịch C). Nếu lấy lớp dung dịch C tiếp tục acid hóa rồi lắc với chloroform thì thu lớp chloroform (dung dịch D). Trong dung dịch nào sau đây có chứa coumarin:
 A. Dung dịch B, C, D B. Dung dịch B, C C. Dung dịch B, D D. Dung dịch C, D
- Câu 44:** Coumarin nào sau đây thuộc phân nhóm umbelliferon:
 A. Esculetin, scopoletin, xanthyletin B. Umbelliferon, scopoletin, esculetin, visnadin
 C. Esculetin, umbelliferon, seselin, angelicin D. Scopoletin, esculetin, fraxetin, daphnetin
- Câu 45:** Sau thử nghiệm vi thăng hoa, để phân biệt tinh thể thu được trên lame là coumarin hay anthraquinon:
 A. Phản ứng với dung dịch FeCl_3 B. Phản ứng với dung dịch H_2SO_4 đậm đặc
 C. Phản ứng với NaOH 1% D. Phản ứng với thuốc thử vanillin sulfuric
- Câu 46:** Phản ứng của coumarin với thuốc thử diazoni nên thực hiện trong môi trường:
 A. Acid mạnh (pH>12) B. Acid yếu (pH 4-6) C. Kiềm mạnh (pH>12) D. Kiềm yếu (pH 9-10)
- Câu 47:** Các hợp chất chính trong Sài đất được cho là có tác dụng bảo vệ gan:
 A. Wedelolacton và nor-wedelolacton B. Furanocoumarin
 C. Scopoletin và Angelicin D. Pyranocoumarin
- Câu 48:** Nấm linh chi có nhiều polysaccharid nào:
 A. (1,4)- β -glucan B. (1,3)- β -D-glucan C. (1,6)- β -D-glucan D. (1,2)- β -D-glucan

Câu 49: Trong chiết xuất pectin, phương pháp nào sau đây giúp tinh chế để thu được pectin sạch

- A. Hòa tan pectin thô trong cồn cao độ, rửa lại bằng muối đa hóa trị
- B. Hòa tan pectin thô trong nước cồn cao độ, rửa lại bằng nước lạnh
- C. Hòa tan pectin thô trong nước nóng, rửa lại bằng aceton
- D. Hòa tan pectin thô trong nước nóng, rửa lại bằng cồn cao độ

Câu 50: Sucrose được cấu tạo bởi:

- A. Glucose- β -1,4-glucose
- B. Glucose- α -1,2-fructose
- C. Glucose- α -1,4-glucose
- D. Glucose- β -1,2-fructose

Câu 51: Đặc điểm nào sau đây là của tinh bột Lúa mì:

- A. Hạt hình đĩa, kích thước hạt to khoảng 30 μm , hạt nhỏ khoảng 6-7 μm , ít thấy hạt trung gian
- B. Hạt hình đĩa, mép gợn sóng, tế hình sao hoặc phân nhánh
- C. Hạt hình đĩa, kích thước hạt trung bình khoảng 30 μm
- D. Hạt hình đĩa đôi khi có rìa sứt mẻ, tế là 1 chấm khá rõ

Câu 52: Khi thủy phân cellulose bị methyl hóa toàn bộ các nhóm OH, các sản phẩm thủy phân gồm:

- A. 2,3 dimethyl glucose; 2,3,6 trimethyl glucose và 2,3,4,6 tetramethyl glucose
- B. 2,3,6 trimethyl glucose và 2,3,4,6 tetramethyl glucose (rất ít)
- C. 2,3 dimethyl glucose; 2,3,6 trimethyl glucose
- D. 2,3,6 trimethyl glucose; 2,3,4,6 tetramethyl glucose (nhiều)

Câu 53: Cellulose phtalat thường được dùng làm tá dược nào:

- A. Tá dược dính
- B. Tá dược trơn
- C. Tá dược bao phim tan trong ruột
- D. Tá dược rã

Câu 54: Carbohydrat nào sau đây được dùng làm tá dược cho viên bao film:

- A. Tinh bột biến tính
- B. Dẫn xuất cellulose (Ethyl cellulose)
- C. Avicel - Cellulose
- D. Lactose sấy phun

Câu 55: Sự thủy phân tinh bột bằng acid loãng. Trong điều kiện quy định, phân tử tinh bột bị cắt ngắn dần qua các chặng “tinh bột $\rightarrow$ amyloextrin $\rightarrow$ erythroextrin $\rightarrow$ achroextrin $\rightarrow$ maltodextrin $\rightarrow$ maltose $\rightarrow$ glucose”, các sản phẩm thủy phân này cho màu với thuốc thử Lugol tương ứng như sau:

- A. Xanh $\rightarrow$ đỏ nâu $\rightarrow$ tím đỏ $\rightarrow$ tím nhạt $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ không màu
- B. Xanh $\rightarrow$ đỏ nâu $\rightarrow$ tím đỏ $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ không màu
- C. Xanh $\rightarrow$ tím đỏ $\rightarrow$ đỏ nâu $\rightarrow$ nâu nhạt $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ không màu
- D. Xanh $\rightarrow$ tím đỏ $\rightarrow$ đỏ nâu $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ không màu $\rightarrow$ không màu

Câu 56: Inulin thuộc phân nhóm carbohydrat nào sau đây:

- A. Mono-saccharid
- B. Oligo-saccharid
- C. Homo-saccharid
- D. Hetero-saccharid

Câu 57: Carbohydrat mạch thẳng nào sau đây được tạo bởi 21 phân tử glucose:

- A. $\text{C}_{126}\text{H}_{212}\text{O}_{106}$
- B. $(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6)_{21}$
- C. $\text{C}_{126}\text{H}_{210}\text{O}_{105}$
- D. Cả a, b, c đều sai

Câu 58: Avicel cellulose được dùng làm tá dược nào sau đây:

- A. Dính, trơn, rã
- B. Dính, trơn, rã, phóng thích kéo dài
- C. Bao film tan trong ruột, trơn, rã
- D. Độn, dính, trơn, rã, chống ẩm

Câu 59: Tác dụng nào của polysaccharid được quan tâm để làm chế phẩm hiện nay:

- A. Hạ cholesterol trong máu do chúng kết hợp với cholesterol và các acid mật và thải chúng qua phân
- B. Giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cơ thể
- C. Giúp ổn định đường huyết và huyết áp
- D. Giúp giảm cân và trị táo bón

Câu 60: Chất nào sau đây là hetero polysaccharid:

- A. Tinh bột, β -glucan, chất nhầy
- B. Tinh bột, inulin, cellulose
- C. Gôm arabic, chất nhầy, pectin
- D. Lactose, tinh bột, acid alginic